

단위조작실험

연속 증류탑 실험

31002 2조 박서진 김가은 김지예 신강현 오예은 지현선

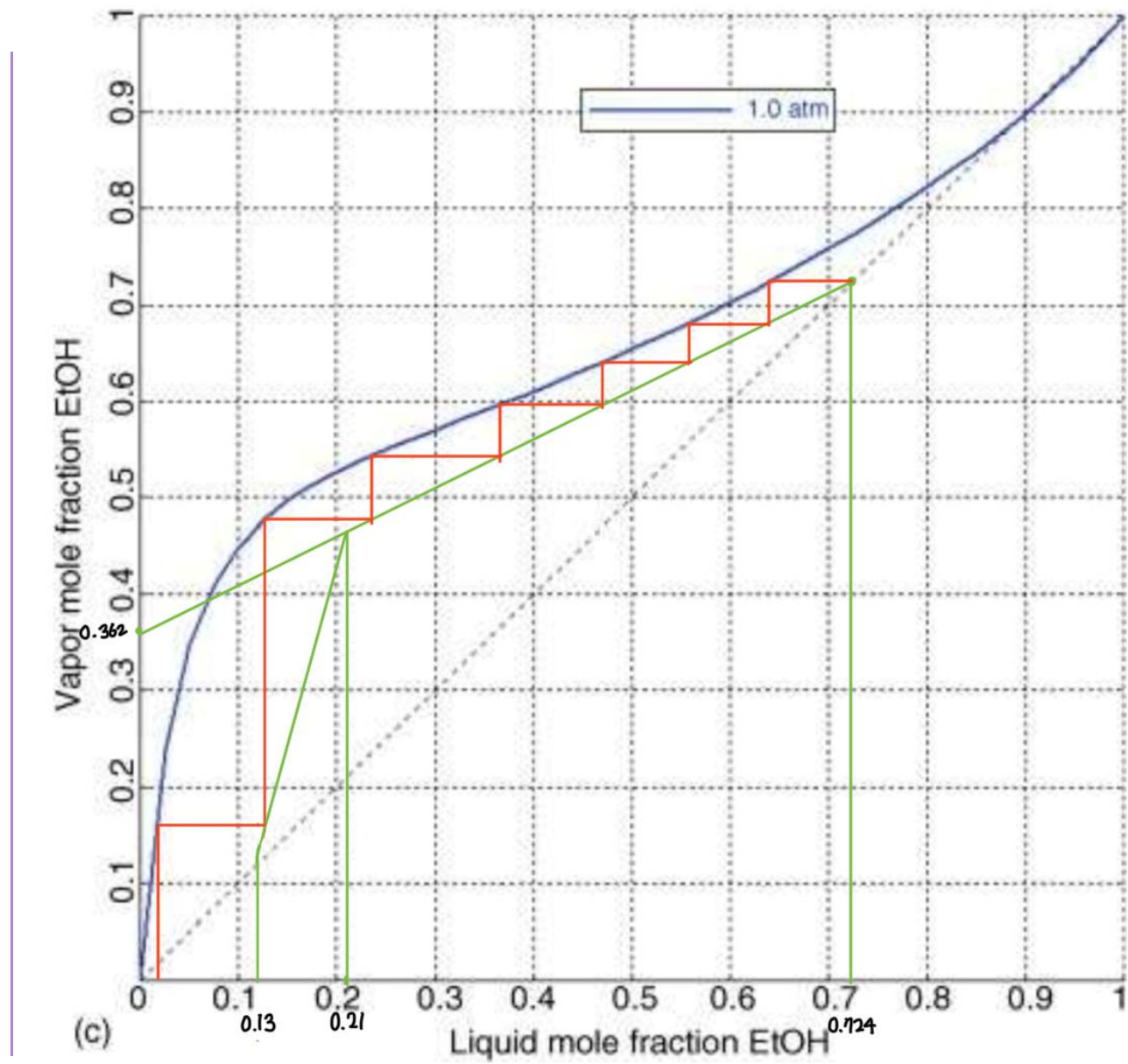
CONTENTS

1.	실험 요약 및 결과	4.	탈수 공정의 효율화
2.	주제 선정 이유	5.	현실 기업 사례
3.	일반 증류의 한계	6.	결론

실험 요약

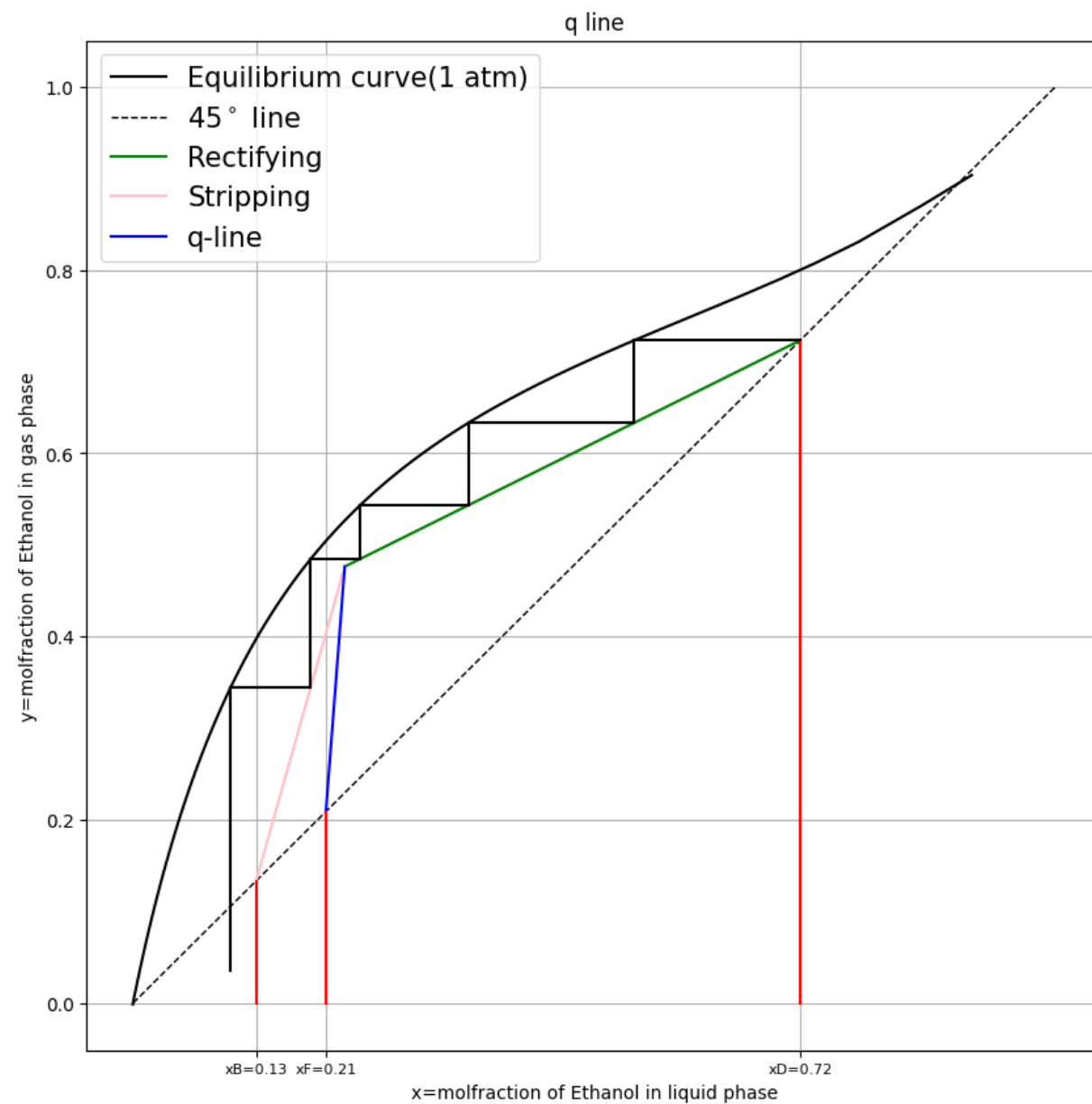


실험 결과



손으로 작도: 이론단수 7단 단효율 87.5%

실험 결과

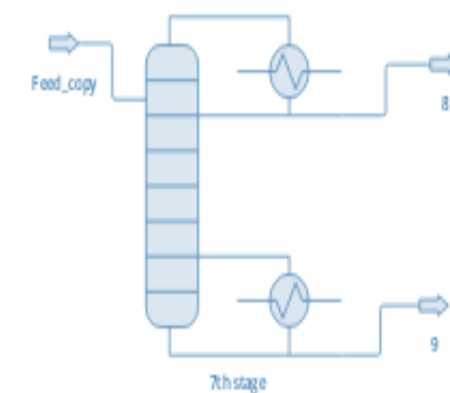
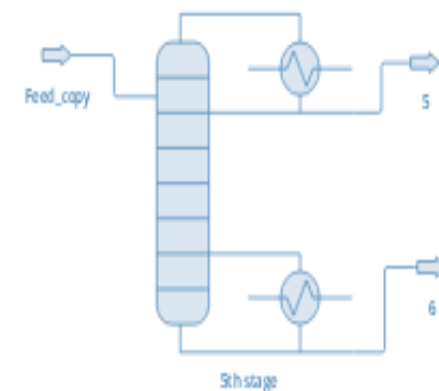
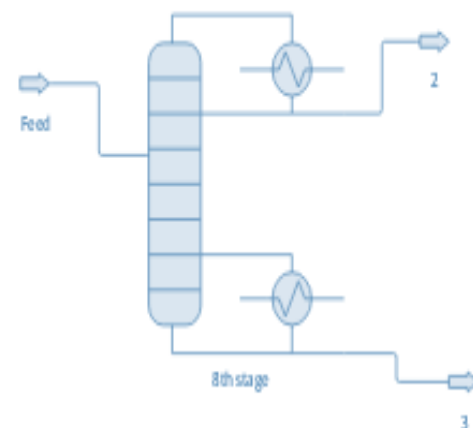


컴퓨터로 작도: 이론단수 5단 단효율: 62.5%

NRTL 모델로 1기압 평형선을 도시.

q값은 1.0826으로 과냉각상태라고 해석할수 있다.

실험 결과



공정모사 프로그램 DWSIM을 이용하여 5단과 7단의 이상적인 증류(단효율 1)를 시뮬레이션.

Feed 조성, 환류비, 하부액체조성을 실험과 동일하게 설정 했다.

실제실험에서는 상부기체몰분율이 0.7231 이었다.

실험 결과

5단

Stage	압력(Pa)	온도(K)	기상 유량(mol/s)	액상 유량(mol/s)	기상 조성 (Vapor)에탄올 물분율	액상 조성 (Liquid)에탄올 물분율
1 (Top / Condenser)	101,325	351.85	--	0.00227	0.75482	0.70867
2	101,325	352.24	0.00453	0.00225	0.70867	0.62269
3	101,325	352.80	0.00451	0.00222	0.66586	0.52598
4	101,326	353.75	0.00449	0.00218	0.61821	0.39591
5 (Feed Stage)	101,326	355.61	0.00445	0.01958	0.55519	0.23195
6	101,326	355.89	0.00468	0.01953	0.54680	0.21591
7 (Bottom / Reboiler)	101,326	358.19	0.00463	0.01490	0.48254	0.13310

실험 결과

7단

Stage	압력(Pa)	온도(K)	기상 유량(mol/s)	액상 유량(mol/s)	기상 조성 (Vapor)에탄올 몰분율	액상 조성 (Liquid)에탄올 몰분율
1 (Top / Condenser)	101,324	351.75	--	0.00216	0.77152	0.73614
2	101,325	351.98	0.00431	0.00214	0.73614	0.67580
3	101,325	352.26	0.00430	0.00213	0.70605	0.61729
4	101,325	352.63	0.00429	0.00212	0.67705	0.55309
5	101,326	353.16	0.00427	0.00210	0.64545	0.47291
6	101,326	354.05	0.00425	0.00206	0.60637	0.36148
7 (Feed Stage)	101,326	355.68	0.00422	0.01946	0.55291	0.22744
8	101,326	355.96	0.00445	0.01941	0.54497	0.21261
9 (Bottom / Reboiler)	101,326	358.18	0.00440	0.01501	0.48287	0.13340

실험 결과

실제실험데이터는 상부생성기체의 몰분율이 0 . 7 2 3 1 이었다 .

5 단에서는 0 . 7 5 4 8 2

7 단에서는 0 . 7 7 1 5 2 가 나왔다 .

실제값과 가까운것은 5 단이다 .

단효율이 0 . 6 2 5 에 가까울것이다 .

오차원인

실험실의 실내온도

단열 문제

관 벽에 의한 열손실

Feed로 인한 온도 변화

유량 측정 과정

비중 측정 과정

주제 선정 이유

실험과의 연계성

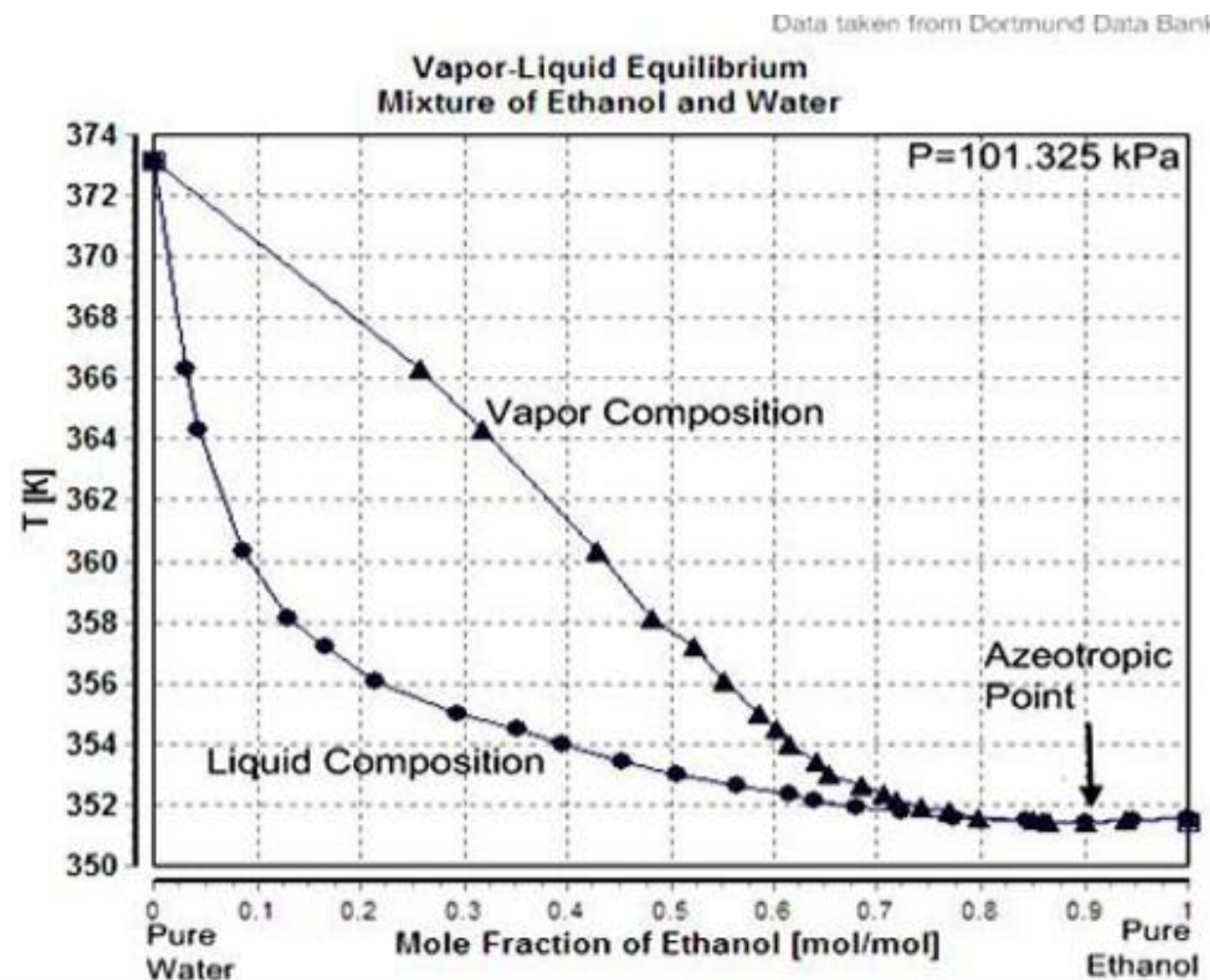
- 연속증류탑을 이용해 에탄올-물 혼합물 분리 수행
- 탑상부에서 에탄올 농도가 증가하는 현상 확인

실제 공정과의 차이

- 산업용 바이오에탄올은 더 높은 순도의 에탄올 필요
- 일반 증류는 에탄올-물 공비점으로 완전 분리 어려움

에탄올-물 공비 문제와 이를 해결하기 위한
추가 탈수 공정까지 함께 설명 가능

바이오에탄올 탈수 공정



https://www.researchgate.net/figure/Water-ethanol-azeotropic-point_fig4_272723758

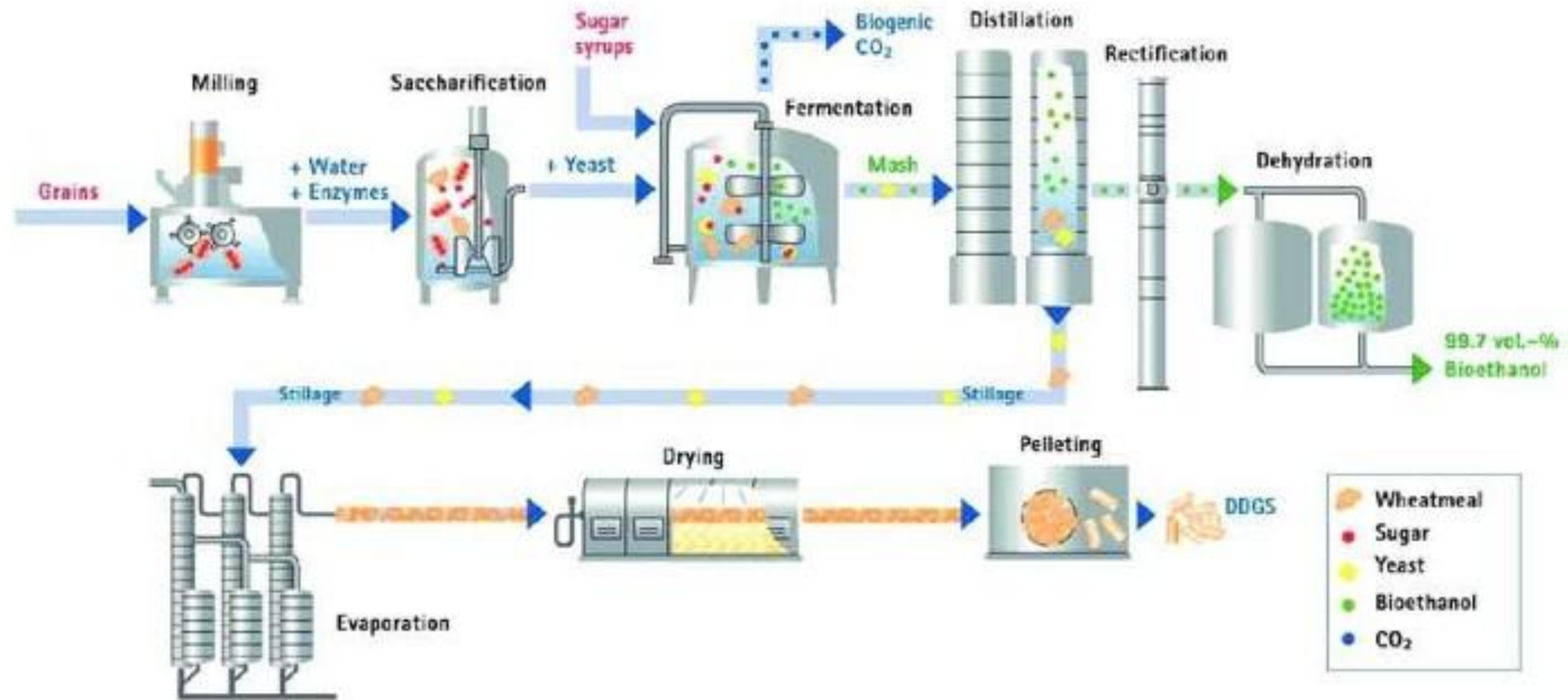
에탄올-물 공비

연료/공업용으로 사용하기 위해
물을 제거하고 에탄올 농도를 높여야 함



증류 이후 추가적인 탈수 공정 필요
(공비증류, 추출증류, 분자체 탈수 등)

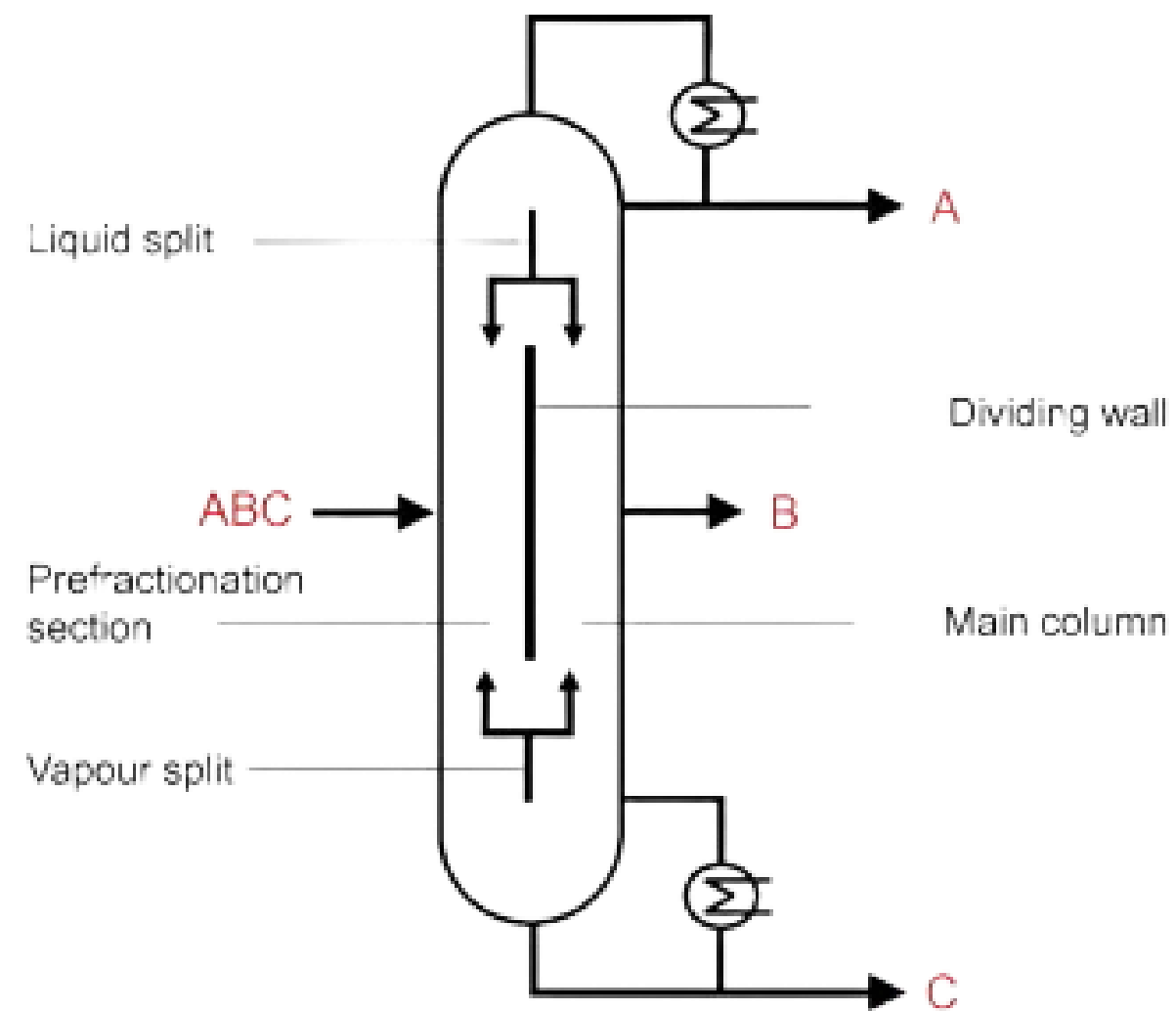
바이오에탄올 탈수 공정



https://www.researchgate.net/figure/Schematic-flow-diagram-of-bio-ethanol-production-process-15_fig4_339235336

에탄올 탈수 공정은 공비 문제를 해결해 더 높은 순도의 에탄올을 얻는 방향으로 진행

탈수 공정의 효율화



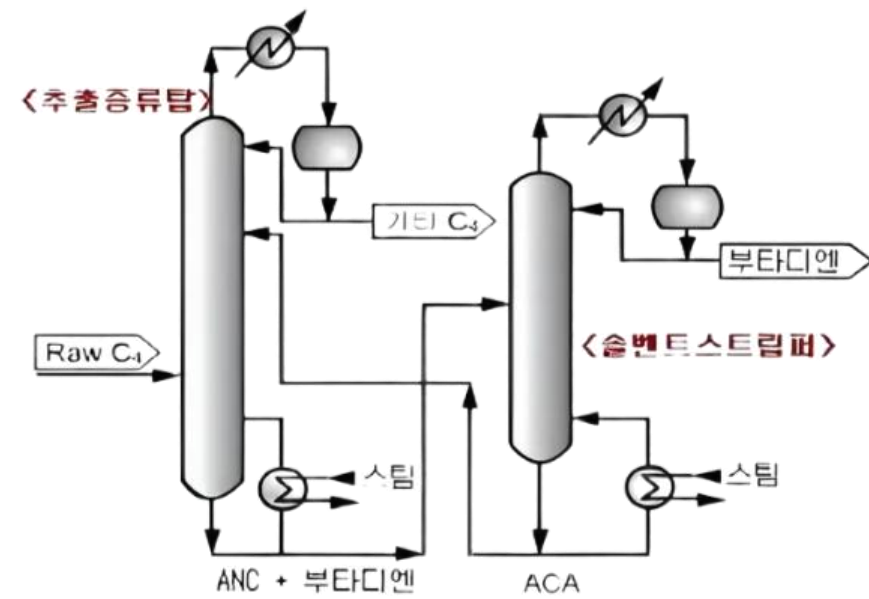
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383586611002978

분리벽 증류탑 Dividing-Wall Column

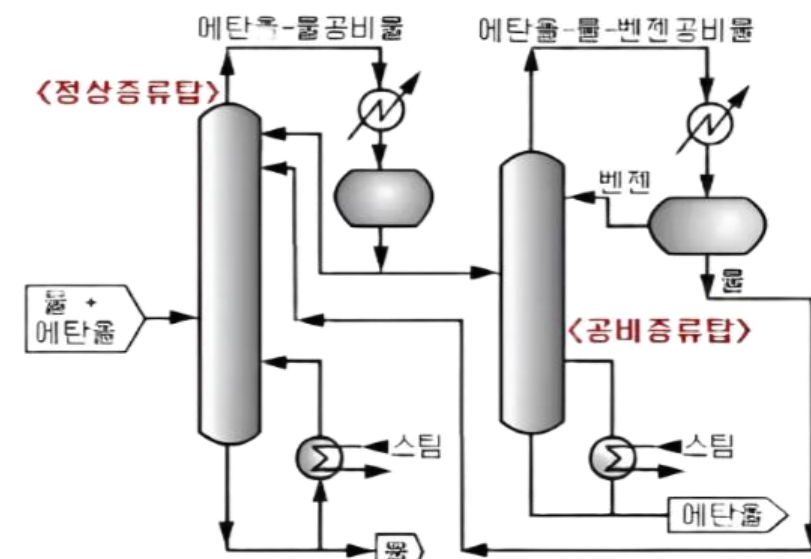
하나의 탑 내부를 벽으로 나누어 여러
분리 기능을 동시에 수행하는 방식



공비 증류와 추출 증류를 DWC과 결합

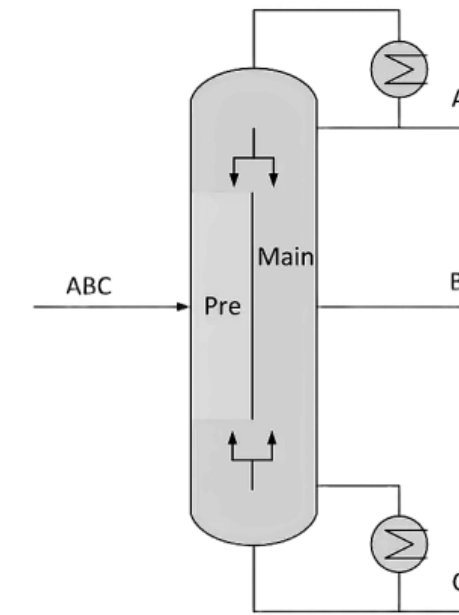
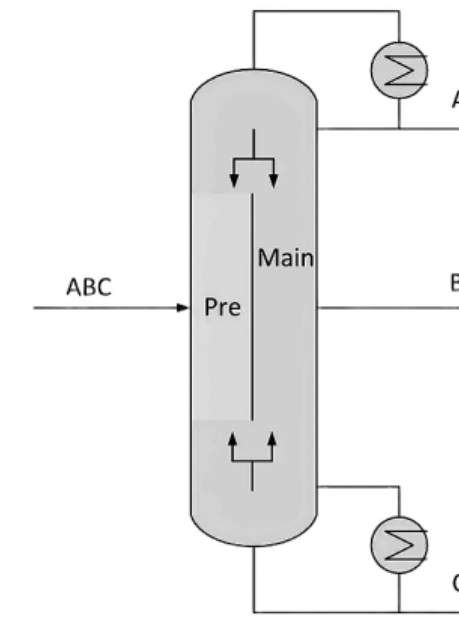


추출 증류



공비 증류

www.bestenviron.co.kr/cms.php?id=menu2_2

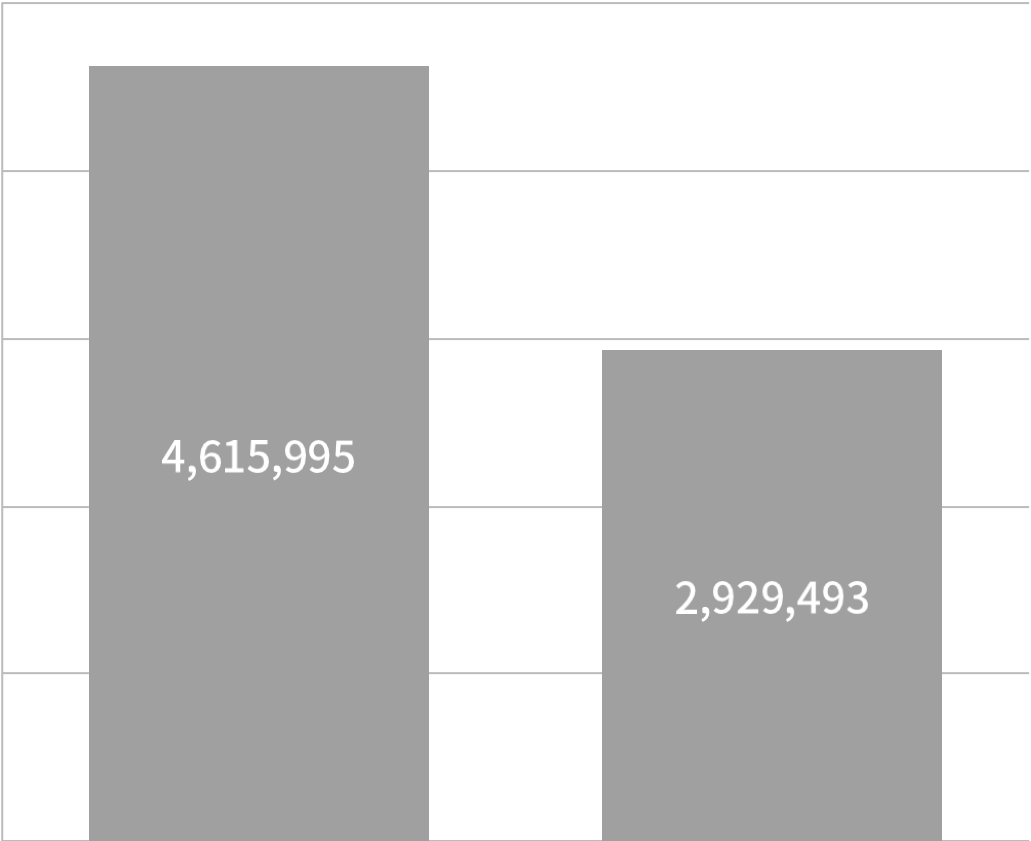


[aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aic.18572](https://doi.org/10.1002/aic.18572)

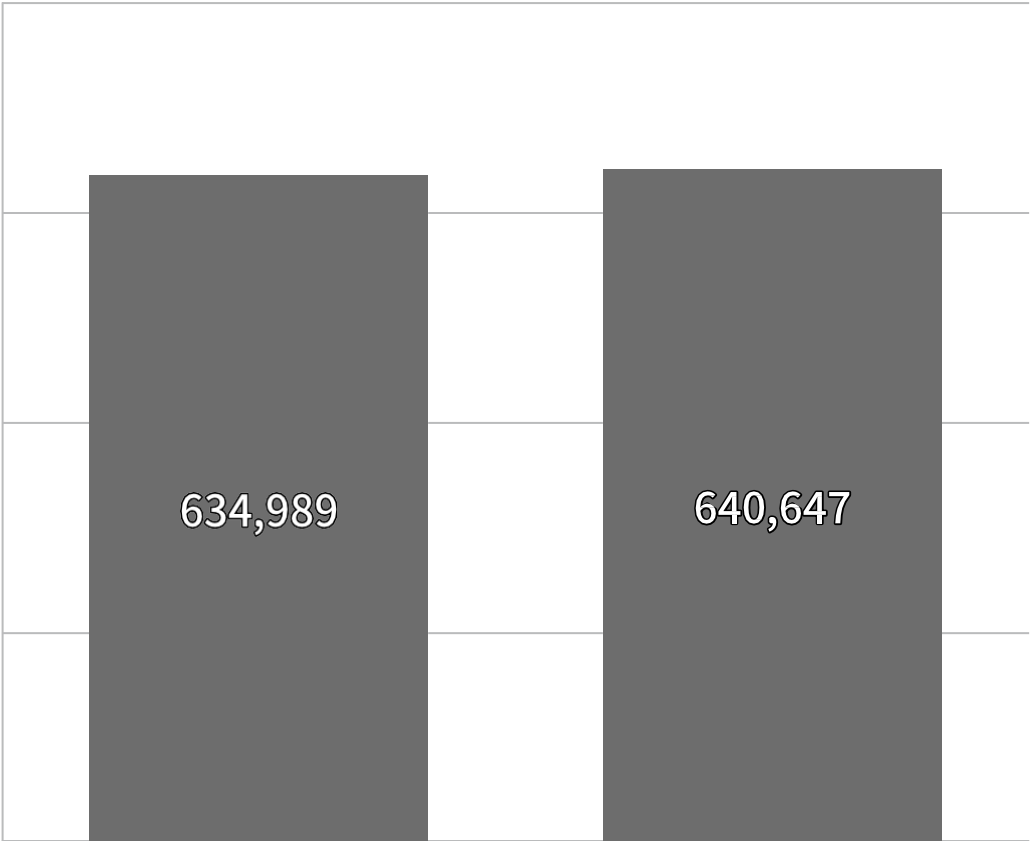
DWC 기반 공정 이용 시 기존 추출 · 공비 구성보다
장치 수 감소 및 약 10~20% 에너지 절감 가능성

탈수 공정 비용 비교

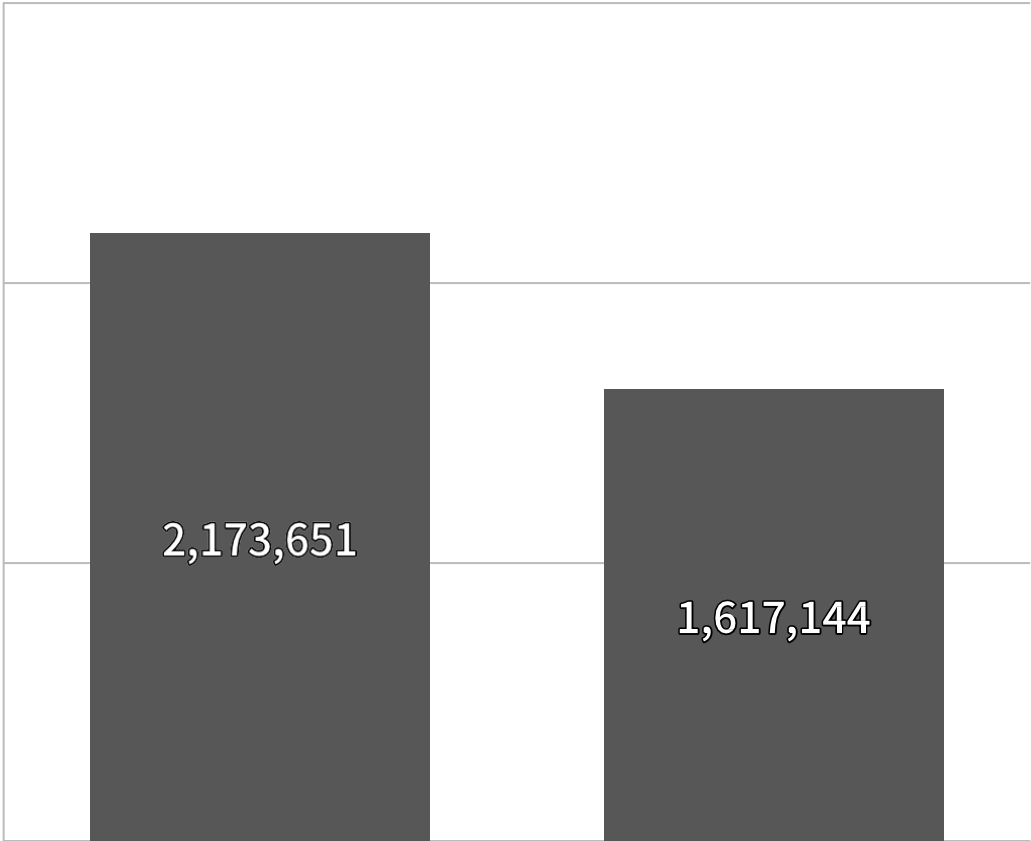
공비증류 (사이클로펜테인) · 추출증류 (에틸렌글리콜) | 고순도 에탄올 생산 기준



자본비
(TACC)



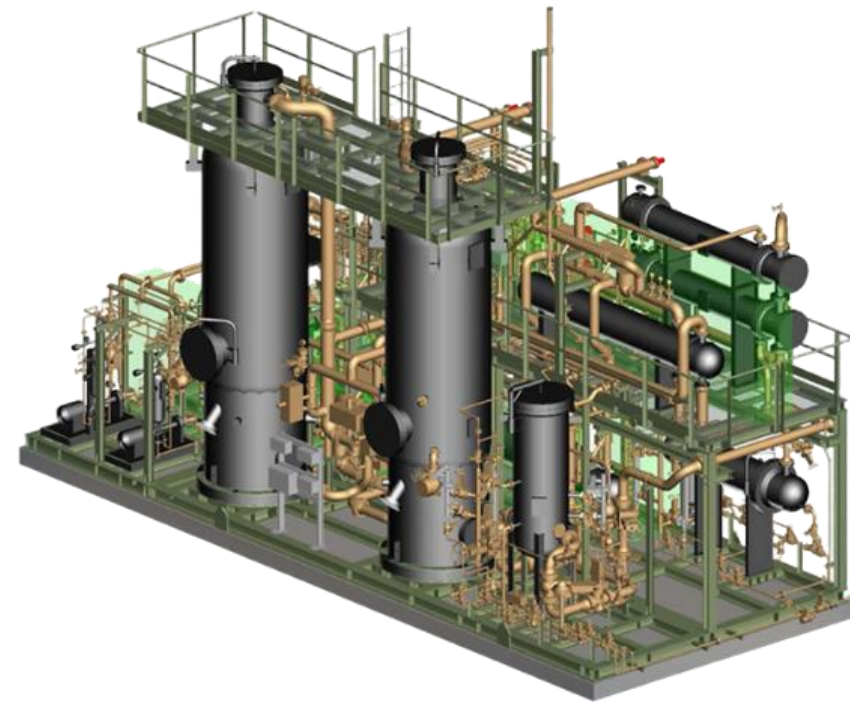
운전비
(TAEC)



총연간비용
(TAC)

현실 기업 사례

미국 위스콘신 바이오매스 에탄올 공장



www.fenix.in/ethanol-dehydration.html

발효

약 10~14% Alcohol 포함 생성물



다단 증류 공정

약 190 proof 및 95 vol%
Alcohol까지 농축



Molecular sieve

99 vol% 이상 Alcohol 생성

현실 기업 사례

미국 위스콘신 바이오매스 에탄올 공장

Molecular Sieve

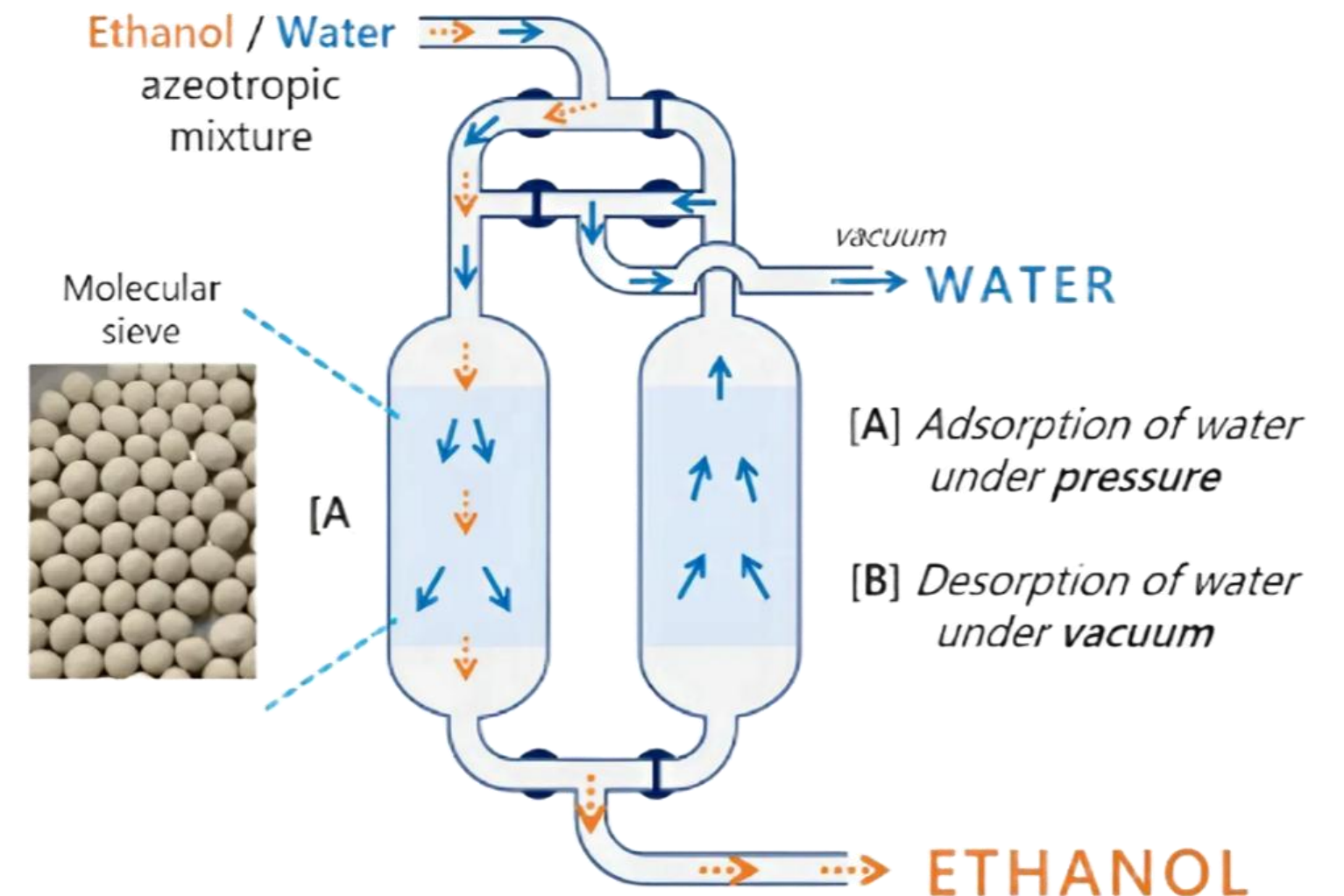
물 분자를 선택적으로 흡착해 에탄올에서 물 제거

→ 실제 공정

에탄올
농축

탈수

무수
에탄올
생산



molecularsievedesiccants.com/molecular-sieve-for-ethanol-dehydration

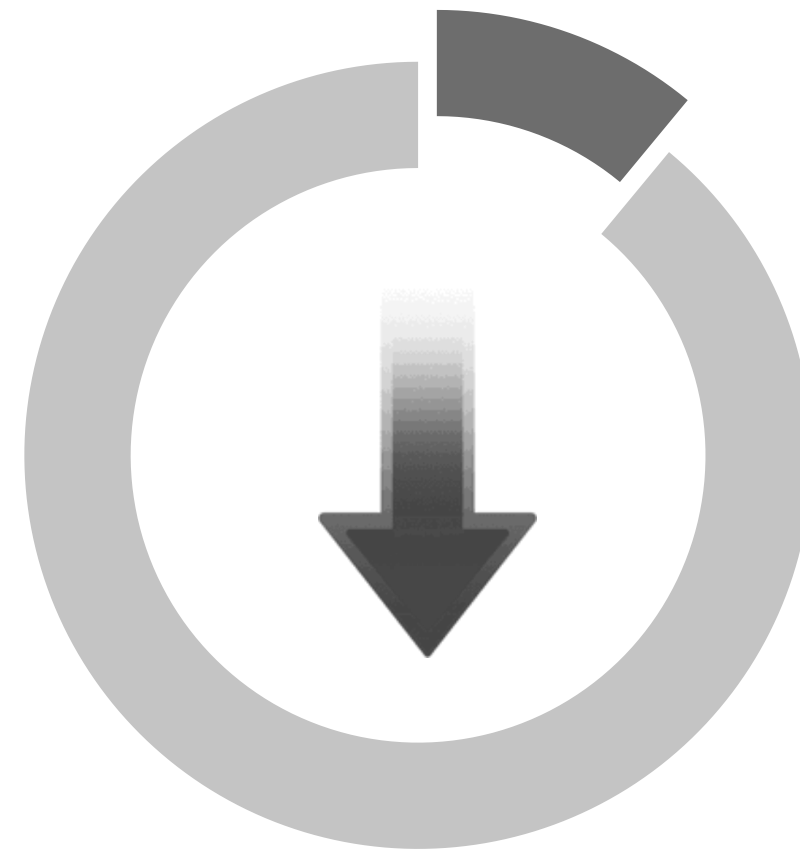
현실 기업 사례

미국 위스콘신 바이오매스 에탄올 공장



평균 무수에탄올
생산량

10.24% 증가



스팀 사용량

9.9% 감소

연속증류탑

단효율 87.5%

일반 증류 한계

에탄올-물 공비

바이오에탄올 탈수 공정

분리벽 증류탑 DWC

에너지 절감 가능성

현실 기업 사례 바이오매스 에탄올 공장

molecular sieve

감사합니다

Q&A

출처

- Kiss, A. A., & Suszwalak, D. J.-P. C. (2012). Enhanced bioethanol dehydration by extractive and azeotropic distillation in dividing-wall columns. *Separation and Purification Technology*, 86, 70–78.
- Neagu, M., & Pricop-Nicolae, M. (2025). Azeotropic and Extractive Distillation for Bio-Ethanol Dehydration: Process Design, Simulation, and Cost Analysis. *Processes*, 3(11), 3634. DOI: 10.3390/pr13113634.
- Rockwell Automation. (2024). Ethanol company increases capacity, reduces costs, with Rockwell Automation solution.
- Gómez-Castro et al. (2025). Overcoming the Ethanol/Water Azeotrope: A Review on Separation Technologies for Efficient Ethanol Dehydration.
- www.researchgate.net/figure/Water-ethanol-azeotropic-point_fig4_272723758
- [chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_\(Physical_and_Theoretical_Chemistry\)/Equilibria/Physical_Equilibria/Fractional_Distillation_of_Non-ideal_Mixtures_\(Azeotropes\)](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Equilibria/Physical_Equilibria/Fractional_Distillation_of_Non-ideal_Mixtures_(Azeotropes))
- k-biofuels.or.kr/front/kor/bio/bio-ethanol
- www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383586611002978
- www.bestenviro.co.kr/cms.php?id=menu2_2
- aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aic.18572
- www.fenix.in/ethanol-dehydration.html
- molecularsievedesiccants.com/molecular-sieve-for-ethanol-dehydration
- https://www.researchgate.net/figure/Water-ethanol-azeotropic-point_fig4_272723758
- https://www.researchgate.net/figure/Schematic-flow-diagram-of-bio-ethanol-productionprocess-15_fig4_339235336